

旧石器捏造事件

(1)

指導教員や先輩の言動や行動などが、研究をする上でプレッシャーに感じたことはありませんが、研究活動を進める上で、指導教員や先輩の何気ない言葉や行動が強い外的要因となり得ることを、本講義を通じて再認識しました。

私自身の経験において、最もプレッシャーに感じることは、進捗報告での期待に応えようとする時だと考えます。指導教員からの「期待している」「次の学会発表までに形にしよう」という励ましの言葉や、先輩方の優れた研究実績を目の当たりにした際に、内的要因としての功名心や学位取得への焦りが刺激され、強いプレッシャーに変わるのではないかと感じます。また、研究室において、予想通りの綺麗なデータや有意な結果を出すことが目的化してしまいがちな空気にプレッシャーを感じると考えます。指導教員や先輩から「まだ結果は出ないの？」と進捗を急かされると、ネガティブなデータや曖昧な結果をそのまま報告することに強い恐怖心を抱くようになるのではないかと考えます。

(2)

石器の年代推定が地層に依存するように、理学研究においては「データがいっつ、どのような過程で得られたか」という情報が極めて重要になります。藤村氏が実験ノートや分析データを提出しなかった教訓を生かし、日々の生データや実験ノートを改ざん不可能な形で残し、研究室全体で共有・バックアップする仕組みを徹底することが大事であると考えます。プレッシャーを強く感じている時には、視野が狭くなり「良い結果を出さなければ居場所がなくなる」という極端な思考に陥りやすいため、成果が出ない時こそ指導教員や先輩に早い段階で「データが思わしくない」「再現性が得られない」という事実をありのままに開示し、話し合いを求める行動をとることが重要であると考えます。期待に沿わない結果であっても、それを検討してくれる仲間の存在が最大の防波堤になるのではないかと感じます。

熊本地震に関する研究不正

(2)

科学研究におけるデータや図表は、客観的事実と再現性を担保するものでなければいけません。たとえ悪意のない過失やケアレスミスであっても、結果として生じるデータの非真正性は、故意の捏造と同等の社会的実害をもたらすと思います。そのため、故意であるか否かにかかわらず、これらの不適切な箇所やミスを根絶するための具体的な対策を講じることは極めて重要であると感じます。

本不正事実の最大の発生要因は、投稿前に共著者に原稿を見せて意見を求めるという論文作成過程で最も基本的な作業を軽視していたことにあると考えます。投稿したことを共著者に通知したのが受理後という責任著者の独断によるプロセスが不正やミスの根本的な原因であると考えます。このことから、論文中の不適切な箇所やケアレスミスはすべて著者全員の責任であり、査読は完璧ではないという前提に立つ必要があります。

具体的な対策としては、投稿前および査読修正の段階で、共著者全員がデータを持ち寄り、互いにチェックを行うワークフローを研究室内に構築すべきであると考えます。複数の目がデータや図表を検証することで、単独では見落としがちな初歩的なミスは確実に防ぐことができると思います。また、事案1・事案2では地図の縦横比の改ざんやあり得ない領域の発生など、生データを正しく反映していない図表が問題となっていました。これを防ぐためには、フィールドノートやGPSデータなどの生データから、最終的な論文用図表が出力されるまでのプロセスをデジタル上で可視化し、一貫して管理することが重要であると思います。図表作成に使用したソースコードや元データを共著者間でいつでも検証・再現できる状態にしておくことで、恣意的なデータ操作や解釈の誤りを未然に防ぐことができるのではないかと考えます。